



RAPPORT PROJET INTÉGRATIF

SAE 204 SENSIBILISATION
À LA CYBERSÉCURITÉ

20
25



ALIO
& Yannick

SOMMAIRE

CONTEXTE DU PROJET 01

SCÉNARIO IMMERSIVE 02

MOTS DE PASSE 03

CRYPTOGRAPHIE 04

PHISHING 05

RÉSEAUX SOCIAUX 06

RÉSEAUX WI-FI 07

INGÉNIERIE SOCIALE 08

FIN DU ESCAPE GAME 09



ESCAPE GAME MISSION CYBERSÉCURITÉ

CONTEXTE

À l'ère du numérique, la cybersécurité est devenue un enjeu majeur de notre quotidien, aussi bien dans la sphère personnelle que professionnelle. Que ce soit pour protéger ses données, éviter les arnaques en ligne ou sécuriser un réseau, chacun de nous est concerné.

Dans ce contexte, notre projet vise à concevoir un atelier ludique et pédagogique de sensibilisation à la cybersécurité, à destination du grand public. À travers une série d'énigmes, les visiteurs seront invités à explorer les notions clés de la sécurité informatique : gestion des mots de passe, cryptographie, phishing, réseaux sociaux, ingénierie sociale et connexions Wi-Fi.

Ce dispositif prendra la forme d'un escape game thématique, pensé pour être à la fois instructif, amusant et accessible à tous, même sans connaissances techniques préalables. Il permettra de faire découvrir les bonnes pratiques à adopter au quotidien tout en mettant en valeur les compétences et les savoir-faire développés dans notre département Réseaux et Télécommunications.



SCÉNARIO IMMERSIVE

Vous êtes une équipe d'enquêteurs spécialisés en cybersécurité, missionnés par l'IUT pour déjouer une série de pièges numériques qui menacent la sécurité des utilisateurs. Votre objectif : comprendre les bonnes pratiques essentielles pour remédier à ces menaces.

Chaque défi aborde un aspect crucial de la cybersécurité : mots de passe, cryptographie, phishing, réseaux sociaux, réseaux Wi-Fi, et ingénierie sociale.



LES ÉNIGMES

Vous disposez d'un temps limité pour résoudre les énigmes, chaque énigme résolue vous donne un indice qui vous permet d'accéder à la suivante et trouver en fin la clé finale indiquant qui est derrière tous ces attaques et sécuriser le système.

Serez-vous capables de déjouer les pièges du cyberspace et devenir des héros de la sécurité numérique ?

Le compte à rebours commence... Bonne chance !

ÉNIGME 1 : IDENTIFIER LE MOT DE PASSE LE PLUS SÉCURISÉ

Mise en situation :

Vous venez de pénétrer dans le système du serveur central de l'IUT. Mais une alerte apparaît :

« ACCÈS BLOQUÉ – Authentification requise. Un seul mot de passe est sécurisé. »

Contexte :

Les participants doivent analyser trois mots de passe et déterminer lequel présente le meilleur niveau de sécurité. L'objectif est de comprendre les critères d'un mot de passe fiable.

Options proposées :

- lisa1995
- Rocky!
- L!sa_20#24



Consigne :

“Un seul de ces mots de passe respecte les bonnes pratiques de cybersécurité. Lequel est le plus sécurisé ?”

Solution :

Le mot de passe **L!sa_20#24** est le plus robuste. Il combine **majuscules**, **minuscules**, **chiffres** et **caractères spéciaux**, tout en évitant les mots évidents ou trop simples.

Apprentissage visé :

Cette énigme sensibilise à l'importance de créer des mots de passe **complexes et difficiles à deviner**. Un bon mot de passe doit :

- être long (au moins 12 caractères si possible),
- contenir des types de caractères variés,
- ne pas être lié à des informations personnelles (comme un prénom ou une date de naissance),
- être unique pour chaque service utilisé

Indice obtenu : D4



ÉNIGME 2 : CHIFFREMENT DE CÉSAR

Mise en situation :

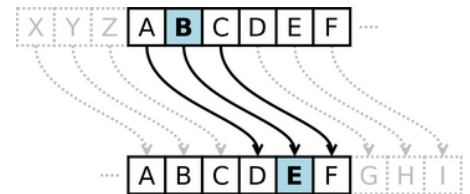
En accédant au système avec ce mot de passe, vous découvrez un message codé sur la console, que vous devez le décrypter pour continuer.

Contexte :

Les participants reçoivent un message incompréhensible. Pour continuer, ils doivent le déchiffrer à l'aide d'un indice qui leur indique la méthode utilisée.

Message à décrypter :

Phvvdjhulh Clpedud.



Indice fourni :

"Décalage de 3 lettres vers la gauche."

Solution :

En appliquant un décalage de -3 dans l'alphabet, le message devient : **Messagerie Zimbra**

Apprentissage visé :

Cette énigme permet d'introduire le concept de chiffrement, en particulier celui de César, une méthode de substitution consistant à décaler chaque lettre de l'alphabet de 3 lettres vers la gauche. Bien qu'élémentaire, ce type de chiffrement illustre l'idée fondamentale de transformer un message lisible en un message codé, pour le rendre illisible sans la clé.

Elle montre aussi ses limites : cette méthode est aujourd'hui facilement cassable, ce qui souligne la nécessité d'utiliser des techniques de cryptographie modernes et sécurisées.

Indice obtenu : ta



ÉNIGME 3 : REPÉRER L'E-MAIL FRAUDULEUX

Mise en situation :

Le message décrypté indique que le prochain indice se trouve dans la boîte mail compromise. Vous accédez à cette boîte mail compromise, trois messages attendent d'être lus. Deux sont piégés, un seul est sûr, identifiez l'e-mail légitime sans tomber dans le piège.

Contexte :

Les participants accèdent à une boîte mail contenant trois messages. Un seul d'entre eux est fiable. Les autres sont des tentatives de phishing. Leur mission est d'identifier l'e-mail légitime pour récupérer l'indice suivant.

Contenu des trois messages :

Objet : 🚨 Mise à jour de sécurité urgente
Expéditeur : securite@microsoft-support.com
Date : 29 mai 2025 à 09:13

Bonjour,

Nous avons détecté une activité inhabituelle sur votre compte. Pour des raisons de sécurité, il est impératif de mettre à jour votre mot de passe immédiatement.

👉 Cliquez ici pour réinitialiser votre mot de passe

⚠️ Votre compte sera suspendu dans les 24 heures si aucune action n'est effectuée.

Merci de votre compréhension.

— L'équipe Sécurité Microsoft

Objet : 📄 Facture en attente
Expéditeur : contact@yanickemail.fr
Date : 29 mai 2025 à 08:46
Pièce jointe : facture_87322.zip

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint votre facture n°87322 d'un montant de 234,88 €.

Cette facture est due sous 48 heures. Merci de procéder au règlement dès que possible.

📎 Téléchargez votre facture ici : facture_87322.zip

— Service Comptabilité

Objet : 📄 Récapitulatif de votre demande – Assistance technique
Expéditeur : support@entreprise-alio.fr
Date : 28 mai 2025 à 16:27
Pièce jointe : support_info.pdf

Bonjour,

Suite à votre prise de contact avec notre support technique, vous trouverez en pièce jointe le récapitulatif des échanges ainsi que les éléments techniques demandés.

N'hésitez pas à revenir vers nous pour toute autre question.

Bien cordialement,

— L'équipe Support Technique



Consigne donnée aux joueurs :

"Un seul e-mail est fiable. Identifiez-le."

Solution :

Le **message 3** est le seul légitime. Les deux autres comportent des signes classiques de phishing :

- Adresse suspecte ou mal orthographiée
- Langage pressant ou menaçant
- Pièces jointes douteuses (ZIP)
- Erreurs d'orthographe ou formulation inhabituelle

Apprentissage visé :

Cette énigme permet de sensibiliser les participants aux **signes courants d'un e-mail frauduleux**, et aux risques de cliquer sur un lien ou une pièce jointe non vérifiée. Elle illustre la nécessité de **vérifier l'expéditeur**, **éviter les actions précipitées**, et **ne jamais fournir d'informations sensibles via des liens reçus par mail**.

Indice obtenu : p

ÉNIGME 4 : TROUVER LE MOT DE PASSE CACHÉ

Mise en situation :

Dans cet e-mail légitime, contient un lien vers un profil social où un mot de passe est caché.

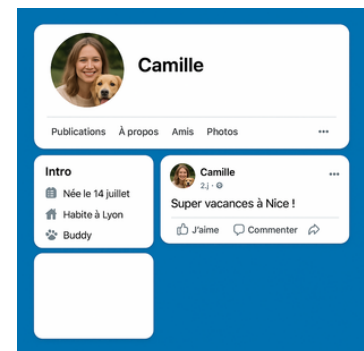
Il appartient à une cible précédente du hacker. Sur ce profil public, un mot de passe est caché, trouvez quel mot de passe a été deviné à partir de ces infos.

Contexte :

Les joueurs accèdent à un profil sur un réseau social. Ce profil est public et contient plusieurs publications, photos et informations personnelles. Leur objectif est de repérer les indices qui leur permettront de deviner le mot de passe nécessaire pour ouvrir une session sécurisée.

Informations visibles sur le profil :

- Prénom : Camille
- Date de naissance : 14 juillet
- Photo avec un chien nommé "Buddy"
- Publication récente : "Super vacances à Nice !"
- Ville de résidence : Lyon



Consigne donnée aux joueurs :

"Utilisez les informations visibles sur ce profil pour reconstituer le mot de passe."

Solution :

Le mot de passe est une combinaison simple des informations personnelles souvent utilisées :

Camille1407 (prénom + jour et mois de naissance)

Apprentissage visé :

Cette énigme met en lumière le **risque de divulguer trop d'informations personnelles sur les réseaux sociaux**, qui peuvent être exploitées pour deviner des mots de passe ou répondre à des questions de sécurité. Elle encourage à choisir des mots de passe **indépendants de toute donnée publique** et à faire preuve de prudence dans le partage d'informations en ligne.

Indice obtenu : ha



ÉNIGME 5 : CHOISIR LE BON RÉSEAU WIFI

Mise en situation :

En utilisant ce mot de passe, vous accédez à un fichier sécurisé qui nécessite une connexion à un réseau Wi-Fi. Plusieurs réseaux Wi-Fi sont détectés. Mais attention, seuls les réseaux sécurisés sont dignes de confiance et donnent accès à ce fichier.

Contexte :

Les joueurs sont face à une liste de réseaux Wi-Fi disponibles. L'un d'entre eux est sécurisé, les autres sont piégés ou non fiables. Pour poursuivre, ils doivent choisir le bon réseau.

Liste des réseaux Wi-Fi disponibles :



Nom du réseau	Type de sécurité	Accessibilité
FreeWifi-Open	Aucune (réseau ouvert, pas de chiffrement)	Libre, sans mot de passe
Café-Wifi	WEP ou WPA avec mot de passe faible	Semi-public, mot de passe souvent partagé
Admin_Wifi_Public	Aucune	Public ou mot de passe générique
Bureau_Sécurisé_WPA2	WPA2 (chiffrement sécurisé)	Privé, nécessite un mot de passe fort

Consigne :

“trouvez le réseau wifi sécurisé “

Solution :

Bureau_Sécurisé_WPA2 est le seul à indiquer clairement un chiffrement sécurisé (admin ne veut rien dire)

Apprentissage visé :

Cette énigme sensibilise à l'usage des réseaux sans fil. Se connecter à un **réseau Wi-Fi non sécurisé** expose les données personnelles à des risques d'interception. Il est essentiel de se connecter uniquement à des **réseaux protégés par des protocoles robustes** (WPA2/WPA3) et de se méfier des points d'accès publics.

Indice obtenu : nt



ÉNIGME 6 : SUPPORT TECHNIQUE MYSTÈRE

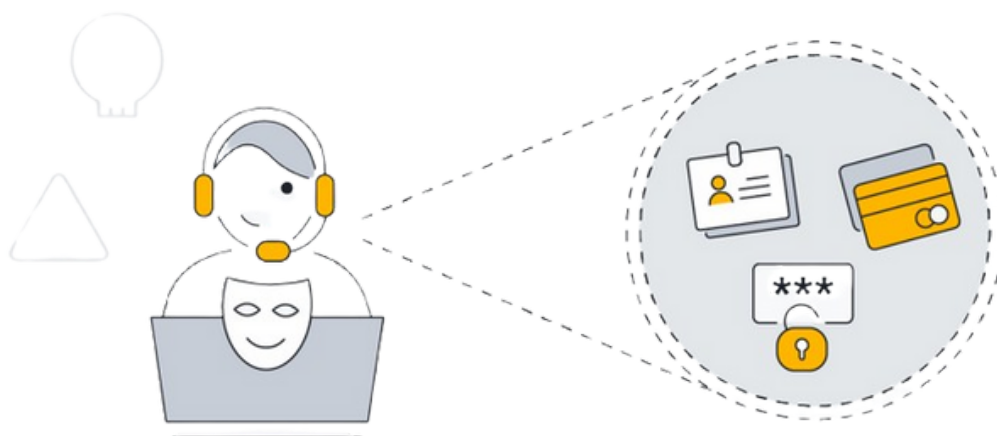
Mise en situation :

À peine connecté, vous recevez un appel d'un faux support technique collaborateur du Hacker, une voix autoritaire se fait entendre : “Bonjour, ici le support technique. Nous devons corriger un bug urgent sur votre compte. Pour cela, j’ai besoin de votre mot de passe...”

En réagissant bien, vous découvrez la clé finale pour sécuriser le système et terminer l'escape game.

Contexte :

Un individu vous appelle en se présentant comme un technicien du service informatique. Il affirme qu’il doit intervenir sur votre compte et vous demande votre mot de passe...



Question :

Que devez-vous faire ?

Solution :

Refuser de communiquer le mot de passe. Aucun support technique légitime ne demande ce type d’information.

Apprentissage visé :

L’ingénierie sociale repose sur la **manipulation psychologique**. L’attaquant se fait passer pour une personne de confiance afin d’obtenir des **informations sensibles**. Il faut apprendre à dire non, même à une autorité apparente.

Indice obtenu : om

FÉLICITATIONS



Nom du Hacker découvert “**D4taPhantom**”

Félicitations ! Vous avez mené à bien votre mission. Grâce à votre sens de l’observation, votre logique et votre esprit d’équipe, vous avez su déjouer les pièges du cyberspace et remonter la trace du célèbre hacker D4taPhantom. En reconstituant la clé finale, vous avez réussi à bloquer son intrusion, restaurer la sécurité du système et protéger des données sensibles. Vous êtes désormais les gardiens de la cybersécurité.



***Merci pour
votre attention !***



hissein-alio.alio@iut-dijon.u-bourgogne.fr

nshuti.bahembera@iut-dijon.u-bourgogne.fr



**ALIO
& Yannick**